

*Universidad Católica de Córdoba*

Facultad de Ingeniería

Proyecto:

# NexusAI

*Asistente académico con inteligencia artificial integrado en Moodle*

*[insertar logo UCC]*

*Informe Final de Grado*

**Alumnos:**

- Santiago Tricherri
- Delfina Salinas

**Directores:**

- Nombre del director/a (completar)
- Co-director/a, si corresponde (completar)

*[COMPLETAR: día] de [mes] de 2026*

Córdoba — Argentina

# Índice

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Resumen</b>                                          | <b>3</b>  |
| 1.1. Abstract . . . . .                                    | 3         |
| <b>2. Presentación del tema</b>                            | <b>5</b>  |
| <b>3. Glosario</b>                                         | <b>6</b>  |
| <b>4. Diagnóstico (problemática)</b>                       | <b>7</b>  |
| 4.1. Estado actual (contexto) . . . . .                    | 7         |
| 4.2. Impacto sobre los interesados . . . . .               | 7         |
| 4.3. Oportunidades . . . . .                               | 7         |
| <b>5. Objetivos</b>                                        | <b>9</b>  |
| 5.1. Objetivo general . . . . .                            | 9         |
| 5.2. Objetivos específicos . . . . .                       | 9         |
| 5.3. Tabla de trazabilidad . . . . .                       | 9         |
| <b>6. Marco teórico</b>                                    | <b>11</b> |
| 6.1. Contexto general del problema . . . . .               | 11        |
| 6.2. Técnicas investigadas . . . . .                       | 11        |
| 6.3. Opciones similares en el mercado . . . . .            | 11        |
| <b>7. Propuesta de solución</b>                            | <b>13</b> |
| 7.1. Alcance funcional . . . . .                           | 13        |
| 7.2. Diseño . . . . .                                      | 13        |
| 7.2.1. Arquitectura del software . . . . .                 | 13        |
| 7.2.2. Patrones de diseño . . . . .                        | 14        |
| 7.2.3. Interfaz de usuario . . . . .                       | 14        |
| 7.3. Implementación . . . . .                              | 14        |
| 7.4. Pruebas . . . . .                                     | 14        |
| <b>8. Beneficios post-implementación</b>                   | <b>16</b> |
| <b>9. Impacto económico (estudio de costos)</b>            | <b>17</b> |
| 9.1. Costos de infraestructura y servicios de IA . . . . . | 17        |
| 9.2. Costos de personal (valoración teórica) . . . . .     | 17        |
| 9.3. Análisis costo-beneficio . . . . .                    | 17        |
| <b>10. Impacto social</b>                                  | <b>18</b> |
| <b>11. Impacto medioambiental (opcional)</b>               | <b>19</b> |
| <b>12. Conclusión</b>                                      | <b>20</b> |
| <b>13. Bibliografía / Referencias</b>                      | <b>21</b> |

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>14. Anexos</b>                                   | <b>22</b> |
| 14.1. Anexo A — Requerimientos detallados . . . . . | 22        |
| 14.2. Anexo B — Modelo de datos . . . . .           | 22        |
| 14.3. Anexo C — Métricas del proyecto . . . . .     | 22        |
| 14.4. Anexo D — Repositorio y evidencias . . . . .  | 22        |

# 1. Resumen

El presente informe documenta el desarrollo de **NexusAI**, un asistente académico basado en inteligencia artificial integrado como plugin en la plataforma Moodle. **(Introducción)**

Las plataformas de gestión del aprendizaje (LMS) como Moodle se utilizan mayoritariamente como repositorios documentales estáticos, mientras que los estudiantes recurren a asistentes de IA generales —ajenos al material de cada materia— para resolver sus dudas. Esto produce respuestas genéricas, dispersión de la información y pérdida de visibilidad del docente sobre las consultas del alumnado. **(Problema)**

Para abordar esta situación se diseñó e implementó un plugin de tipo `local` para Moodle, acompañado de un backend que aplica la técnica de *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) sobre el material indexado de cada curso, almacenado en una base de datos vectorial. La solución recupera los fragmentos más relevantes del material y los provee como contexto a un modelo de lenguaje de gran escala, que responde citando explícitamente la fuente. **(Metodología)**

El producto mínimo viable (MVP) alcanzó siete funcionalidades en producción —buscador semántico, chat conversacional multi-curso, respuesta en *streaming*, citas trazables, historial, generador de cuestionarios y detección de vacíos de contenido— con una cobertura de pruebas automatizadas cercana al 80 % en el backend. **(Resultado)**

Los resultados muestran que es posible ofrecer asistencia académica contextualizada y auditable dentro del LMS institucional, preservando la soberanía de los datos y mitigando la alucinación de los modelos de lenguaje mediante la trazabilidad de las respuestas. **(Conclusión)**

**Palabras clave:** Moodle, inteligencia artificial, RAG, asistente académico, educación, soberanía de datos.

## 1.1. Abstract

This report documents the development of **NexusAI**, an artificial-intelligence academic assistant integrated as a plugin into the Moodle platform. **(Introduction)**

Learning Management Systems (LMS) such as Moodle are mostly used as static document repositories, while students rely on general-purpose AI assistants —unaware of each subject’s material— to solve their doubts. This leads to generic answers, information dispersion, and a loss of teacher visibility over student queries. **(Problem)**

To address this, a Moodle `local` plugin was designed and implemented, together with a backend that applies Retrieval-Augmented Generation (RAG) over each course’s indexed material, stored in a vector database. The solution retrieves the most relevant fragments and provides them as context to a large language model, which answers by explicitly citing its source. **(Methodology)**

The minimum viable product (MVP) reached seven production features —semantic search, multi-course conversational chat, response streaming, traceable citations, history, quiz generation, and content-gap detection— with automated test coverage close to 80 % in the backend. **(Result)**

Results show that contextualized and auditable academic assistance can be delivered within

the institutional LMS while preserving data sovereignty and mitigating large language model hallucination through answer traceability. **(Conclusion)**

**Keywords:** Moodle, artificial intelligence, RAG, academic assistant, education, data sovereignty.

## 2. Presentación del tema

La adopción de la inteligencia artificial generativa en la educación universitaria avanza más rápido que la integración formal de estas herramientas en las plataformas educativas. Mientras los estudiantes utilizan asistentes generales para resolver dudas académicas, las plataformas LMS institucionales como Moodle continúan funcionando como repositorios documentales, sin integración con la inteligencia artificial.

El proyecto NexusAI surge de esta brecha. Su propósito es incorporar, dentro del propio campus virtual, un asistente académico capaz de responder consultas en lenguaje natural sobre el material real de cada materia, generar ejercicios de práctica y proveer información accionable al docente. La relevancia del tema radica en que la solución no compite con el docente ni reemplaza a la plataforma existente: agrega una capa de inteligencia sobre Moodle, manteniendo a los estudiantes en el entorno donde reside el material académico validado.

El problema que motiva el proyecto se desarrolla en detalle en la sección *Diagnóstico*, y constituye el eje central sobre el cual se articula el resto del informe.

### 3. Glosario

Se definen a continuación los términos específicos del dominio del proyecto, necesarios para comprender el informe por parte de un lector no especializado en el área.

- **LMS (Learning Management System):** plataforma de gestión del aprendizaje que centraliza materiales, actividades y comunicación de un curso. Moodle es el LMS de referencia en el ámbito universitario argentino.
- **Moodle:** sistema de gestión de aprendizaje de código abierto, ampliamente utilizado por instituciones educativas para administrar cursos en línea.
- **Plugin:** componente de software que extiende las funcionalidades de una plataforma existente sin modificar su núcleo. NexusAI se distribuye como un plugin de tipo `local` para Moodle.
- **Inteligencia artificial generativa:** rama de la IA capaz de producir contenido nuevo —texto, imágenes, código— a partir de patrones aprendidos de grandes volúmenes de datos.
- **Modelo de lenguaje de gran escala (LLM):** modelo de inteligencia artificial entrenado sobre grandes cantidades de texto, capaz de comprender y generar lenguaje natural.
- **RAG (Retrieval-Augmented Generation):** técnica que combina la búsqueda de información relevante en una fuente de datos propia con la generación de texto de un LLM, permitiendo respuestas fundamentadas en material específico.
- **Embedding:** representación numérica (vector) de un fragmento de texto que captura su significado semántico, permitiendo comparar la similitud entre textos.
- **Base de datos vectorial:** sistema de almacenamiento optimizado para guardar y buscar *embeddings* por similitud semántica.
- **Alucinación (de un LLM):** fenómeno por el cual un modelo de lenguaje genera información plausible pero falsa o no fundamentada en una fuente real.
- **Chunk (fragmento):** porción de texto en la que se divide un documento para su indexación y recuperación.
- **Streaming:** entrega progresiva de la respuesta del modelo, token por token, para reducir la latencia percibida por el usuario.

**PENDIENTE** — agregar o quitar términos según el vocabulario que el tribunal pueda desconocer. La guía recomienda incluir términos del dominio y evitar tecnicismos generales de ingeniería (p. ej. *backend*, *frontend*, *SQL*).

## 4. Diagnóstico (problemática)

La problemática que da origen al proyecto no constituye únicamente un problema en sentido estricto, sino también una oportunidad de mejora dentro del proceso educativo universitario mediado por plataformas digitales.

### 4.1. Estado actual (contexto)

Las plataformas LMS como Moodle son fundamentales en la educación universitaria, pero en la práctica se utilizan como repositorios estáticos: los estudiantes descargan archivos y entregan trabajos, sin un acompañamiento real al proceso de aprendizaje. A partir de la experiencia directa del equipo del proyecto como estudiantes de la Universidad Católica de Córdoba (UCC), se identificaron de manera preliminar tres problemáticas recurrentes en el uso del campus virtual, que luego se validaron mediante un relevamiento formal a 166 estudiantes y 17 docentes de la institución:

- **Dispersión de la información** entre el campus virtual, aplicaciones de mensajería y servicios de almacenamiento personales, que dificulta encontrar el material correcto en el momento de estudiar. El 80,7 % de los estudiantes encuestados percibe esta dispersión al menos “a veces”, y un 43,4 % la califica como alta o frecuente.
- **Dificultad para organizar el estudio** y planificar repasos antes de las evaluaciones, en un contexto donde solo el 34 % de los estudiantes describe la mayoría de sus materias como bien organizadas dentro del campus.
- **Uso pasivo del campus virtual** frente al material académico: aunque el 72,3 % de los estudiantes ingresa al campus a diario o varias veces por semana, el 100 % de quienes fueron consultados al respecto ya recurre a herramientas de IA generalistas —ajenas al material de la materia— para estudiar o resolver trabajos, lo que evidencia una necesidad no cubierta por la plataforma institucional.

### 4.2. Impacto sobre los interesados

La situación afecta a dos grupos principales. Por un lado, los estudiantes reciben respuestas genéricas de modelos entrenados sobre internet abierto —no sobre el material específico de su curso—, con riesgo de respuestas plausibles pero incorrectas en el contexto de esa materia particular. Por otro lado, los docentes pierden visibilidad sobre qué consultan los estudiantes acerca de su material, porque dichas consultas suceden fuera del LMS.

### 4.3. Oportunidades

A partir de este diagnóstico se identifican tres oportunidades de mejora que el proyecto busca aprovechar:

- Mantener a los estudiantes dentro del campus virtual, donde reside el material validado por el docente.
- Ofrecer respuestas fundamentadas en el material específico del curso, y no en fuentes genéricas de internet.



- Generar datos accionables para el docente sobre las consultas y los vacíos de contenido detectados.

Los datos citados en esta sección provienen del relevamiento propio del equipo: encuesta a 166 estudiantes y encuesta a 17 docentes de la UCC, realizadas entre marzo y junio de 2026. El detalle de preguntas, metodología y resultados completos se encuentra en `investigacion/09-relevamiento/encuesta-estudiantes.md` y `investigacion/09-relevamiento/encuesta-docentes.md`.

## 5. Objetivos

### 5.1. Objetivo general

Desarrollar un plugin para Moodle que incorpore un asistente académico basado en inteligencia artificial, capaz de responder consultas en lenguaje natural sobre el contenido real de cada materia, generar ejercicios de práctica personalizados y proveer herramientas de *analytics* al docente, mejorando la experiencia educativa dentro del aula virtual de la UCC.

### 5.2. Objetivos específicos

- Identificar y documentar las problemáticas del uso actual del campus virtual a partir de la experiencia directa del equipo como estudiantes de la UCC, complementada con un relevamiento a docentes de la institución.
- Diseñar e implementar un plugin de tipo `local` para Moodle que se integre al entorno existente sin modificar su núcleo.
- Desarrollar un prototipo funcional (MVP) con un asistente conversacional basado en técnicas de RAG e integración con modelos de lenguaje de gran escala, validado con usuarios reales.
- Implementar un sistema de generación de cuestionarios de práctica con corrección automática asistida por IA.
- Proveer al docente un panel de *analytics* sobre las consultas de sus estudiantes y herramientas de detección de vacíos de contenido en el material.
- Evaluar el impacto de la solución mediante pruebas con usuarios reales y métricas de calidad de respuesta.

### 5.3. Tabla de trazabilidad

La siguiente tabla evidencia el cumplimiento de cada objetivo específico vinculándolo con los requerimientos implementados y la prueba que lo valida.

| Objetivo específico           | Requerimiento(s) | Evidencia de cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Relevamiento de problemáticas | —                | Encuesta a 166 estudiantes y 17 docentes UCC<br>( <code>investigacion/09-relevamiento/</code> ):<br>80,7 % de estudiantes percibe dispersión de información;<br>100 % de quienes respondieron ya usa IA generalista para estudiar; 88,2 % de docentes delegaría tareas a una IA integrada al campus. |

| Objetivo específico                    | Requerimiento(s) | Evidencia de cumplimiento                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plugin <b>local</b> integrado a Moodle | RF-15 a RF-18    | Plugin instalable en Moodle 4.1–4.5; pruebas de instalación                                                                                                                                              |
| Asistente conversacional RAG           | RF-01 a RF-07    | Chat en producción; <b>test_retriever</b> , <b>test_pipeline</b>                                                                                                                                         |
| Generación de cuestionarios            | RF-10 a RF-14    | Funcionalidad de <i>quiz</i> en producción; validación de tema                                                                                                                                           |
| Analytics y detección de vacíos        | RF-20 a RF-22    | Reporte de <i>gaps</i> por curso; <b>test</b> de <i>gaps recorder</i> ; validado además por el 88,2 % de docentes dispuestos a delegar tareas de analytics/evaluación relevado en la encuesta a docentes |
| Evaluación con usuarios reales         | RNF-06 a RNF-09  | Métricas de latencia; <i>golden set</i> de calidad de respuesta                                                                                                                                          |

**PENDIENTE** — ajustar la columna de “Evaluación con usuarios reales” con los resultados de las pruebas de usabilidad cuando estén consolidados (TEST-01/TEST-02, fuera del alcance de este relevamiento).

## 6. Marco teórico

El presente marco teórico proporciona el fundamento conceptual necesario para comprender la problemática, sin plantear todavía una solución específica. El análisis abarca el contexto del problema, las técnicas disponibles y las alternativas existentes en el mercado.

### 6.1. Contexto general del problema

La incorporación de inteligencia artificial generativa a los entornos educativos ha sido señalada como una de las tendencias tecnológicas más relevantes para la educación superior. Los modelos de lenguaje de gran escala (LLM) son capaces de sostener conversaciones en lenguaje natural, pero su conocimiento proviene de los datos con los que fueron entrenados, por lo que desconocen el material particular de una materia universitaria. Al consultarlos sobre dicho material, tienden a producir respuestas genéricas o, en el peor caso, **alucinaciones**: información plausible pero incorrecta o no fundamentada (Ji et al., 2023).

### 6.2. Técnicas investigadas

Para que un asistente responda sobre contenido específico de una materia existen tres estrategias principales:

| Estrategia            | Costo    | Flexibilidad | Limitación principal                                  |
|-----------------------|----------|--------------|-------------------------------------------------------|
| <i>Prompting</i> puro | Bajo     | Baja         | El modelo no conoce el material; inventa o se rehúsa  |
| <i>Fine-tuning</i>    | Muy alto | Alta         | Requiere reentrenar el modelo por cada curso          |
| RAG                   | Medio    | Media-alta   | Requiere infraestructura de indexación y recuperación |

La técnica de **Retrieval-Augmented Generation** (RAG) combina la búsqueda semántica sobre documentos propios con la generación de texto de un LLM (Lewis et al., 2020). Permite incorporar material nuevo sin reentrenar el modelo, recuperando los fragmentos más relevantes y proveyéndolos como contexto. Diversos trabajos posteriores han sistematizado sus variantes y su aplicación a tareas intensivas en conocimiento (Gao et al., 2023). La calidad del sistema depende de decisiones de diseño como la estrategia de fragmentación (*chunking*), el modelo de *embeddings* y la métrica de similitud empleada.

### 6.3. Opciones similares en el mercado

Se relevaron asistentes académicos basados en IA existentes, con el fin de comprender el panorama actual y las carencias que el proyecto podría atender:

- **Khanmigo (Khan Academy):** tutor de IA pedagógicamente pulido, pero responde sobre el contenido de Khan Academy y no se integra con Moodle.
- **Coursera Coach:** asistente cerrado, limitado al ecosistema Coursera.
- **NotebookLM (Google):** ofrece buen RAG con citas, pero requiere que el usuario suba los documentos manualmente y almacena los datos en servidores de un tercero.
- **Microsoft Copilot for Education y ChatGPT Edu:** potentes, pero centrados en sus propios ecosistemas, sin integración nativa con Moodle ni *analytics* para el docente.

Del análisis surge que ninguna de las soluciones relevadas combina simultáneamente: integración nativa con Moodle, RAG automático sobre el material del docente, despliegue autohospedado y panel de *analytics* docente. Esa intersección constituye el espacio de oportunidad que el proyecto aborda.

**PENDIENTE** — trasladar a *Bibliografía* las referencias citadas y verificar el formato APA v7. Ampliar con fuentes adicionales del relevamiento (investigacion/02-rag y investigacion/08-estado-del-arte).

## 7. Propuesta de solución

La propuesta de solución describe cómo se aborda el problema planteado, a partir de lo analizado en el marco teórico. Esta es la sección más técnica del trabajo.

NexusAI es un plugin de Moodle con asistente de IA que combina tres capas: un plugin de tipo `local` dentro de Moodle, una interfaz de chat embebida y un backend que orquesta el pipeline RAG. La pieza diferencial es el **RAG auténtico**: el material que el docente sube a Moodle se indexa automáticamente y el asistente responde citando la fuente; si la pregunta no puede responderse con el material disponible, el sistema lo admite explícitamente en lugar de inventar.

### 7.1. Alcance funcional

El sistema delimita claramente lo que entra y lo que queda fuera del MVP.

#### Funcionalidades incluidas (MVP):

- Asistente conversacional RAG con respuesta en *streaming* y citas trazables al fragmento de origen.
- Buscador semántico (recuperación pura, sin LLM) sobre el material del curso.
- Chat multi-curso opcional, con citas que indican la materia de cada fragmento.
- Gestión de material por parte del docente: carga de PDF, indexación automática asíncrona, visualización de estado y borrado en cascada.
- Generador de cuestionarios de opción múltiple a partir del material, con feedback inmediato.
- Panel de detección de vacíos de contenido (*gaps*) para el docente.

**Fuera de alcance (excluido conscientemente del MVP):** soporte multi-institución nativo, integración con mensajería externa, contenido multimedia, y planificadores de estudio avanzados, entre otros (ver detalle en *Anexos*).

Los requerimientos funcionales (RF-01 a RF-22) y no funcionales (RNF-01 a RNF-21) que detallan este alcance se encuentran documentados en los Anexos.

### 7.2. Diseño

#### 7.2.1. Arquitectura del software

La arquitectura adoptada es **cliente-servidor en tres capas** con un backend organizado como **monolito modular**. El navegador del estudiante nunca se comunica directamente con el backend: toda llamada pasa por el plugin de Moodle, que actúa como proxy autenticado (patrón *Hybrid PHP Proxy*). Este diseño resuelve tres cuestiones de manera simultánea: la clave de la API del LLM nunca llega al navegador, la protección ante CSRF queda cubierta por el mecanismo nativo de Moodle, y se evitan los problemas de CORS al existir una única comunicación servidor-a-servidor.

**PENDIENTE** — insertar Figura 1 (diagrama de componentes). Fuente disponible como diagrama Mermaid en `entrega-final/13_arquitectura.md`.

**Figura 1.** Diagrama de componentes de NexusAI (navegador, plugin Moodle, backend y servicios externos). *Fuente:* elaboración propia. *Texto alternativo:* esquema de tres capas que conecta el navegador con el plugin PHP, este con el backend FastAPI, y el backend con la base de datos vectorial y los proveedores de LLM y *embeddings*.

### 7.2.2. Patrones de diseño

El sistema aplica el patrón *Hybrid PHP Proxy* para el aislamiento de credenciales y la abstracción **multi-proveedor** de LLM y *embeddings*, que permite cambiar de proveedor mediante variables de entorno, sin modificar el código de aplicación.

### 7.2.3. Interfaz de usuario

La interfaz de chat se embebe en las páginas del curso mediante un botón flotante. Presenta la respuesta en *streaming*, citas clickeables que expanden el fragmento utilizado con su porcentaje de similitud, e historial de conversaciones por sesión.

**PENDIENTE** — insertar Figura 2 (capturas de pantalla del widget de chat, buscador y panel de docente). *Fuente:* elaboración propia. Capturar del MVP desplegado.

## 7.3. Implementación

La solución se construyó de manera incremental, dividida en módulos lógicos:

- **Módulo de asistente conversacional (chat):** orquesta el pipeline RAG y el *streaming* de respuestas.
- **Módulo de gestión de documentos:** extracción de texto, fragmentación, generación de *embeddings* e indexación asíncrona.
- **Módulo de búsqueda semántica:** recuperación de fragmentos por similitud.
- **Módulo de cuestionarios (quiz):** generación de preguntas de opción múltiple.
- **Módulo de detección de vacíos (gaps):** registro de consultas no resueltas y reporte agregado para el docente.
- **Módulo de seguridad:** autenticación HMAC SHA-256 en tres capas (clave de API, firma y *nonce* anti-replay).

El pipeline de indexación procesa los documentos de forma asíncrona: extrae el texto, lo divide en fragmentos de aproximadamente 512 tokens con solapamiento, genera los *embeddings* y los almacena en la base de datos vectorial, actualizando el estado del documento (**pending** → **indexing** → **indexed** | **error**).

**PENDIENTE** — insertar Figura 3 (diagrama de secuencia de una consulta del estudiante) y Figura 4 (pipeline de indexación). *Fuente:* elaboración propia (entrega-final/13\_arquitectura.md).

## 7.4. Pruebas

La estrategia de pruebas combina:

- **Pruebas unitarias y de integración** automatizadas en el backend (extracción, fragmentación, recuperación, autenticación HMAC), con una cobertura cercana al 80 %.
- **Pruebas funcionales** manuales sobre el plugin y la interfaz de chat.
- **Pruebas de aceptación** vinculadas a los criterios definidos en los requerimientos.
- **Evaluación de calidad de respuesta** mediante un conjunto de referencia (*golden set*) de preguntas y respuestas esperadas.

**PENDIENTE** — consolidar los resultados de las pruebas con usuarios reales y los valores medidos frente a los objetivos de latencia (RNF-06 a RNF-09).



## 8. Beneficios post-implementación

Tras la implementación del proyecto se esperan los siguientes beneficios, tanto tangibles como intangibles:

- **Acceso a asistencia académica disponible de forma permanente (24/7)** sobre el material real del curso, sin necesidad de incorporar personal de tutoría adicional.
- **Reducción de la dispersión de la información**, al concentrar las consultas dentro del campus virtual donde reside el material validado.
- **Mejora en la toma de decisiones del docente**, mediante el reporte de vacíos de contenido que evidencia qué temas no quedan cubiertos por el material.
- **Mitigación del riesgo de respuestas incorrectas**, gracias a la trazabilidad de cada respuesta hacia su fragmento de origen.
- **Preservación de la soberanía de los datos académicos**, al mantenerlos en la infraestructura controlada por la institución.

## 9. Impacto económico (estudio de costos)

El análisis de costos contempla cuatro categorías: infraestructura, servicios de IA, personal y costos académicos. Se distingue el escenario actual del MVP del escenario de una eventual producción.

### 9.1. Costos de infraestructura y servicios de IA

En el escenario actual del MVP, el uso de niveles gratuitos de hosting y del modelo de IA permite un costo operativo prácticamente nulo. En un escenario de producción estimado para 500 estudiantes activos, el costo se mantiene reducido.

| Concepto                                                         | Escenario MVP (actual) | Escenario producción (anual, 500 alumnos) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| Infraestructura (hosting, base de datos, <i>cache</i> , dominio) | ~\$36 / año            | ~\$170                                    |
| Servicios de IA (LLM + <i>embeddings</i> )                       | \$0 (nivel gratuito)   | ~\$1.200                                  |
| Mantenimiento (10 h/mes)                                         | —                      | ~\$1.440                                  |
| <b>Total</b>                                                     | <b>~\$36 / año</b>     | <b>~\$2.810</b>                           |

El costo de producción equivale a aproximadamente **\$5,62 por estudiante por año**, un orden de magnitud por debajo de soluciones comerciales comparables.

### 9.2. Costos de personal (valoración teórica)

El equipo está compuesto por dos estudiantes de Ingeniería en Sistemas. Valorado a tarifa de mercado junior (~\$12 por hora), el desarrollo del MVP representó aproximadamente **840 horas-persona**, equivalentes a una valoración teórica de **~\$10.080**. Este monto **no constituye un costo real** para la institución —el trabajo es académico— pero permite dimensionar el valor del proyecto.

### 9.3. Análisis costo-beneficio

El beneficio principal es la disponibilidad de asistencia académica permanente sin contratar personal de tutoría adicional. Si la institución ahorrara una hora de tutoría por estudiante por año, el retorno superaría ampliamente el costo del sistema. A ello se suma la condición autohospedada de la solución, que evita riesgos regulatorios de privacidad asociados a los servicios de IA de terceros.

## 10. Impacto social

El impacto social del proyecto se relaciona con la mejora del acceso al conocimiento y la equidad educativa, más allá de los aspectos técnicos o económicos.

- **Beneficio general:** el sistema democratiza el acceso a un acompañamiento académico permanente, históricamente limitado a quienes disponen de tiempo, recursos o redes de apoyo para resolver dudas fuera del aula.
- **Segmentos beneficiados:** estudiantes que cursan a distancia, que trabajan, o que por distintos motivos no pueden asistir a consultas presenciales, encuentran un canal de apoyo disponible en todo momento.
- **Inclusión y reducción de brechas:** al responder sobre el material validado por el docente y citar la fuente, el sistema ofrece una alternativa más confiable y equitativa que el uso desigual de herramientas de IA generales.
- **Apoyo al rol docente:** la solución amplifica la tarea del docente en lugar de reemplazarla, y le brinda información para mejorar su material en beneficio del conjunto del estudiantado.

El relevamiento propio del equipo (166 estudiantes, 17 docentes UCC; ver [investigacion/09-relevamiento/](#)) refuerza estos puntos con datos concretos: el 100 % de los estudiantes que respondieron ya recurre a herramientas de IA generalistas para estudiar, evidenciando una necesidad de acompañamiento académico ya instalada que hoy queda fuera del ámbito institucional y sin trazabilidad hacia el material real de la materia. Del lado docente, el 88,2 % delegaría tareas a una IA integrada al campus —la mayoría con la condición de revisar el resultado antes de publicarlo—, lo que indica una disposición amplia a que la tecnología amplifique su rol sin reemplazarlo, consistente con el diseño “asistir, no sustituir” adoptado por NexusAI.

## 11. Impacto medioambiental (opcional)

Si bien se trata de una solución de software, se consideran sus efectos sobre el consumo de recursos de cómputo:

- **Uso eficiente de la energía:** la arquitectura de un único servicio (monolito modular) y el uso de una sola base de datos reducen la huella de cómputo frente a arquitecturas distribuidas más complejas.
- **Aprovechamiento de niveles gratuitos y recursos compartidos:** el despliegue del MVP utiliza infraestructura compartida, evitando el aprovisionamiento de hardware dedicado.
- **Sostenibilidad a largo plazo:** la abstracción multi-proveedor permite migrar a modelos de IA más eficientes a medida que estén disponibles, sin rediseñar el sistema.

**PENDIENTE** — esta sección es opcional según la plantilla; ampliar o suprimir según el criterio de la cátedra.

## 12. Conclusión

El proyecto cumplió con los objetivos planteados al inicio. Se desarrolló un plugin de Moodle funcional con un asistente de IA que aplica RAG auténtico sobre el material del curso, con citas trazables, despliegue autohospedado y respuesta en *streaming*. El producto alcanzó siete funcionalidades en producción y una cobertura de pruebas automatizadas en el backend cercana al 80 %, superando el objetivo planteado.

Desde el punto de vista académico, el trabajo aporta respuestas concretas a tres cuestiones vigentes en la aplicación de IA a la educación: la mitigación de la alucinación mediante RAG con citas trazables; el cierre del circuito de retroalimentación entre estudiante y docente mediante la detección automática de vacíos de contenido; y la preservación de la privacidad y la soberanía de los datos académicos mediante una arquitectura autohospedada.

Entre las **limitaciones** del MVP se reconocen el soporte exclusivo de archivos PDF, la ausencia de un esquema multi-institución nativo, la dependencia de la calidad del modelo de lenguaje en el generador de cuestionarios, y la cobertura manual de pruebas en el frontend y el plugin.

Como **trabajo futuro** se plantean la publicación del plugin en el directorio oficial de Moodle, la incorporación de pruebas automatizadas de frontend, el agrupamiento semántico de vacíos de contenido, y la generación de planes de estudio adaptativos.

En síntesis, el proyecto demuestra que es posible integrar asistencia académica contextualizada y auditable dentro del LMS institucional, amplificando el rol del docente en lugar de sustituirlo.

**PENDIENTE** — agregar reflexiones personales del equipo si la cátedra lo solicita.

## 13. Bibliografía / Referencias

Las referencias siguen la norma APA v7. Toda fuente citada en el texto figura en esta sección, y toda referencia listada fue utilizada en el informe.

- Gao, Y., Xiong, Y., Gao, X., Jia, K., Pan, J., Bi, Y., Dai, Y., Sun, J., Wang, H., & Wang, H. (2023). *Retrieval-augmented generation for large language models: A survey*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2312.10997>
- Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Ishii, E., Bang, Y. J., Madotto, A., & Fung, P. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. *ACM Computing Surveys*, 55(12), 1–38. <https://doi.org/10.1145/3571730>
- Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 9459–9474.

**PENDIENTE** — agregar las referencias de Moodle (documentación oficial), pg-vector, y los productos comparados (Khanmigo, NotebookLM, etc.) en formato APA v7. Verificar que cada cita del texto tenga su referencia y viceversa.

## 14. Anexos

Los anexos reúnen material complementario que respalda el informe sin interrumpir su lectura principal.

### 14.1. Anexo A — Requerimientos detallados

Listado completo de requerimientos funcionales (RF-01 a RF-22) y no funcionales (RNF-01 a RNF-21), con prioridad y sprint de implementación. Fuente: `entrega-final/04_requerimientos.md`.

### 14.2. Anexo B — Modelo de datos

Diagrama entidad-relación y descripción de las tablas (`documents`, `chunks`, `chat_sessions`, `messages`, `unanswered_questions`). Fuente: `entrega-final/15_modelo_datos.md`.

### 14.3. Anexo C — Métricas del proyecto

Velocidad por sprint, métricas de desarrollo (`commits`, `issues`, pruebas) y métricas de rendimiento en tiempo de ejecución. Fuente: `entrega-final/11_metricas.md`.

### 14.4. Anexo D — Repositorio y evidencias

Enlaces al repositorio público del proyecto, issues de GitHub y *releases* del plugin.

**PENDIENTE** — insertar enlaces al repositorio, capturas y diagramas finales; numerar las figuras de los anexos de forma consecutiva con el resto del informe.